

아동의 구강건강 상태와 가구 소득수준의 연관성

오렌지구강보건학회

서론

아동기의 구강건강은 저작 기능과 영양 섭취뿐 아니라 발음, 외모에 대한 자아 인식, 또래관계 형성에 이르기까지 광범위한 영역에 영향을 미친다. 특히 치아우식 증은 오렌지국 아동에게서 가장 흔하게 관찰되는 만성질환의 하나로, 조기에 관리되지 않을 경우 영구치열기까지 그 영향이 지속된다. 오렌지국 보건복지부가 발표한 2022년 구강보건사업 기본계획에서도 아동 우식 관리의 최우선 과제로 제시된 바 있다. 그러나 국가 차원의 구강보건사업이 확대되어 온 지난 10여 년 동안에도 집단 간 구강건강 격차는 좀처럼 좁혀지지 않았다는 지적이 반복되어 왔다.

구강건강의 사회경제적 격차에 관한 논의는 오렌지국에서도 2000년대 후반부터 본격화되었다. 오렌지사회역학연구회가 수행한 일련의 조사는 성인의 상실치아 수와 교육수준 사이에 뚜렷한 기울기가 존재함을 보고하였고, 오렌지대학교 예방치학교실의 지역 단위 분석은 기초생활보장 수급 가구 비율이 높은 지역일수록 아동의 치과 진료 미충족 경험의 많다는 점을 밝혔다. 다만 이러한 연구들은 대부분 특정 지역의 편의표본이나 학교 단위 검진 자료에 의존하였으며, 소득을 연속적 지표로 정밀하게 측정하지 못하였다는 한계를 지닌다. 전국을 대표하는 표본에서 가구 소득과 아동 구강건강의 관계를 체계적으로 검토한 연구는 아직 충분하지 않다.

이에 본 연구는 전국 대표성을 갖춘 최근 3개 연도의 국가 조사 자료를 활용하여 학령기 아동의 구강건강 상태가 가구 소득수준에 따라 어떻게 달라지는지를 분석하고자 하였다. 구체적으로는 영구치 우식경험 여부, 미처치 우식치아 보유 여부, 예방진료 이용 여부를 주요 결과변수로 설정하고, 인구학적 특성과 지역 특성을 보정한 뒤에도 소득에 따른 차이가 유지되는지를 확인하였다. 이를 통해 향후 아동 구강보건 정책의 우선순위 설정에 필요한 기초 근거를 제공하는 것이 본 연구의 목적이다.

연구 방법

분석 자료로는 오렌지국 국민건강영양조사 2019~2021년 원자료를 사용하였다. 이 조사는 전국의 가구를 모집단으로 하여 시도, 동읍면, 주택유형을 층화변수로 삼은 층화집락표본설계에 따라 수행되며, 연간 약 4,800가구가 표본으로 추출된다. 조사는 건강설문, 검진, 영양조사의 세 부분으로 구성되고, 구강검진은 훈련받은 치과의사가 이동검진차량 내에서 시행한다. 검진자 간 일치도를 확보하기 위해 매 조사연도 시작 전 표준화 교육과 예비검사가 실시되며, 본 연구가 활용한 3개 연도의 검진자 간 일치도 계수는 0.83에서 0.91 사이로 보고되었다.

연구 대상은 6~11세 아동 2,412명이다. 해당 연령대에 속하는 조사 참여자 2,674명 가운데 구강검진을 완료하지 않은 178명, 가구 소득 정보가 결측인 71명, 주요 공변량이 결측인 13명을 순차적으로 제외하여 최종 분석 대상을 구성하였다. 제외된 대상과 최종 대상 간 성별 및 거주지역 분포에는 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 조사연도별 대상자 수는 각각 812명, 793명, 807명이었다.

소득수준은 가구 균등화 처분가능소득을 기준으로 사분위로 구분하였다. 균등화 과정에서는 가구원 수의 제곱근을 나누는 방식을 적용하였으며, 분위 경계값은 조사 연도별 전체 가구 분포를 기준으로 산출하였다. 공변량으로는 아동의 성별, 연령, 보호자의 교육수준, 거주지역 규모, 조사연도를 포함하였고, 하루 칫솔질 횟수와 최근 1년간 치과 방문 여부를 보조 변수로 함께 검토하였다. 모든 분석은 조사 가중치, 층, 집락을 반영한 복합표본 분석 방법으로 수행하였으며, 유의수준은 0.05로 설정하였다.

연구 결과

분석 대상 아동 전체의 영구치 우식경험률은 33.4%였으며, 남아 32.1%, 여아 34.8%로 성별 간 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 연령이 높아질수록 우식경험률은 뚜렷하게 상승하여 6~7세 19.6%, 8~9세 34.2%, 10~11세 45.1%의 분포를 보였다. 소득 1분위 아동의 영구치 우식경험률은 42.7%로, 4분위 아동의 24.9%보다 1.7배 높았다. 2분위와 3분위는 각각 37.5%와 30.2%로 나타나 소득 분위가 높아질수록 우식경험률이 낮아지는 단조적 기울기가 관찰되었다.

미처치 우식치아 보유 여부에서도 유사한 양상이 확인되었다. 치료받지 않은 우식치아를 보유한 아동의 비율은 소득 1분위에서 18.9%로 가장 높았다. 2분위는 14.3%, 3분위는 11.2%, 4분위는 7.6%였으며, 전체 평균은 13.0%였다. 소득 1분위와 4분위 간 격차는 2016~2018년 자료를 분석한 이전 파동의 결과에서 관찰된 9.8%포인트보다 확대된 수치로, 최근 3년간 격차가 완화되지 않았음을 시사한다.

다변량 로지스틱 회귀분석에서 성별, 연령, 보호자 교육수준, 거주지역 규모, 조사연도를 보정한 뒤에도 소득 1분위 아동은 4분위 아동에 비해 영구치 우식경험 교차비가 1.86(95% 신뢰구간 1.31~2.64)으로 유의하게 높았다. 미처치 우식치아 보유의 교차비는 2.34(95% 신뢰구간 1.58~3.47)로 더 큰 격차를 보였다. 반면 최근 1년간 치면열구전색이나 불소도포 등 예방진료를 이용한 비율은 소득 1분위 41.2%, 4분위 63.8%로 역방향의 기울기가 나타났다. 하루 3회 이상 칫솔질을 실천하는 비율 또한 1분위 48.6%, 4분위 61.9%로 차이를 보였다.

고찰 및 결론

본 연구는 전국 대표 표본을 활용하여 학령기 아동의 구강건강 상태가 가구 소득수준과 체계적으로 연관되어 있음을 확인하였다. 특히 주목할 지점은 질병 발생 자체의 격차보다 치료되지 않은 상태로 남아 있는 우식의 격차가 더 크게 나타났다는 점이다. 이는 소득이 낮은 가구의 아동이 우식에 더 많이 노출될 뿐 아니라, 발생한 문제를 적시에 해결할 기회에서도 불리한 위치에 있음을 보여준다. 예방진료 이용률의 역방향 기울기는 이러한 해석을 뒷받침한다.

정책적 함의는 두 가지로 정리된다. 첫째, 예방진료에 대한 접근성을 높이는 사업이 소득 하위 가구에 실질적으로 도달하도록 전달 체계를 재설계할 필요가 있다. 학교 기반 치면열구전색 사업이 이미 시행되고 있으나, 본 연구 결과는 그 혜택이 균등하게 분포하지 않았을 가능성을 시사한다. 둘째, 미처치 우식의 격차를 줄이기 위해서는 예방 단계뿐 아니라 치료 단계의 비용 장벽을 함께 다루어야 한다. 아동 치과 진료비 본인부담 경감 방안에 대한 실증적 평가가 후속 과제로 요구

된다 .

본 연구에는 몇 가지 제한점이 있다 . 첫째 , 단면조사 자료를 사용하였으므로 소득과 구강건강 사이의 인과적 방향을 확정하기 어렵다 . 둘째 , 가구 소득은 조사 시점의 자기보고에 의존하므로 측정오차의 가능성을 배제할 수 없으며 , 자산이나 부채 등 소득 외 경제적 자원은 반영되지 않았다 . 셋째 , 식습관과 관련된 상세 변수 , 특히 당류 섭취 빈도에 대한 정보가 제한적이어서 매개 경로를 충분히 규명하지 못하였다 . 그럼에도 불구하고 본 연구는 전국 대표 자료를 통해 아동기 구강 건강 격차의 크기와 방향을 구체적으로 제시하였다는 점에서 의의를 가지며 , 향후 종단 자료를 활용한 심층 분석의 출발점이 될 수 있을 것이다 .